真人通话咨询 • 测试手册（Paid Human-Call Testing Guide）

> 2026-10-25 | 对应设计 `DESIGN/paid_call_service_design_2026-10-25.md`（v1.2） | 施工清单 `DESIGN/paid_call_service_PROGRESS.md`（已 ALL COMPLETE）
> 每个场景标注：**[AUTO]** 自动化已覆盖（引用测试名，CI 可回归） | **[MANUAL]** 需真人执行（双浏览器窗/真机/真实拨号）。
> 服务启动：`cd "CHINATRIP CODES" && .venv/Scripts/python ../scripts/dev_watch.py restart`（改 `.env` 后**必须**重启，配置不热载）；
> H5= `http://127.0.0.1:8000/h5/`，坐席台= `/h5/agent.html`。

---

1. 配置矩阵（.env 决定本轮能测什么）

配置	缺省（未配）	配置后解锁
`CALL_PROVIDER`	`mock`（一键假支付，零网络）	`alipay` / `stripe` 需真实网关键（本轮不测）
`AGENT_CONSOLE_KEY`	空 ⇒ 坐席端点 503、agent.html 无法登录	坐席台登录/接听/挂断（TC-02/03/05）
`CALL_HOTLINE_NUMBER`	空 ⇒ 「立即拨打」模式自动降级为回拨（422 → 前端自动切换）	直拨按钮 tel: 一键呼叫（TC-06）
手机同 Wi-Fi 访问 `http://<电脑IP>:8000/h5/`	—	真机 tel: 拨号体验（TC-06 真实形态）

清库重来：停服后删 `CHINATRIP CODES\data\call_state.db` 再 restart（余额/订单/记录全清）。

2. 自动化覆盖 [AUTO]（1148 passed / 81.39% 已含）

用例组	文件	覆盖点
存储层	`tests/test_call_store.py`	账本累加/原子扣减/不足拒绝、订单 provider_ref 幂等、会话列白名单、坐席队列排序、登录认领
API 全链路	`tests/test_call_api.py`	买 10→直拨→接听→回拨 started_at 到点 exhausted 余额 0；提前挂断 3'30" 退 6 整分钟；waiting 超时全退；402/403/401/422/503 语义；设备隔离 404；records 起止时刻+mm:ss+分钟流水
网关	`tests/test_call_gateway.py`	Mock 形状；支付宝/Stripe 键未配 503 provider_not_configured；webhook 幂等不重复入账
服务端冒烟	`devlogs` + E2E 记录	2026-10-25 真实 HTTP E2E 12/12（见 PROGRESS 验收记录）

回归命令：`.venv/Scripts/python -m pytest --cov=app --cov-fail-under=75`（全绿）+ `-m ruff check app tests`（干净）。

3. 手工场景 [MANUAL]

TC-01 买分钟与余额（零配置即可测）

- **步骤**：H5 → 📞 咨询 → 点套餐「10 min · ¥16 / $2」
- **预期**：toast「购买成功 +10 分钟」；余额 chip 变 💰10；通话记录页上方订单状态 paid；中文环境按 ¥ 扣、切换 🌐 EN 后按 $ 显示
- **mock 语义**：不产生真实扣款；收银台 URL 型网关（配置真实键后）会改为新开收银台页

TC-02 回拨全链路双窗（需 AGENT_CONSOLE_KEY）

- **前置**：`.env` 配 `AGENT_CONSOLE_KEY=test123` 并 restart；双浏览器窗：A=H5 旅客、B=`/h5/agent.html`
- **步骤**：B 输入员工键 test123 进入 → A 买 10 分钟 → 选 10 min + 「等坐席回拨」+ 手机号 → 「📞 实时通话」→ A 覆盖层「🟡 等待接听」→ B 队列出现该会话（显示号码 + tel: 外呼链接）→ B 点「✅ 接听」
- **预期**：A、B 同步变「🟢 通话中」；A 显示「开始时刻 · 已用时 · 剩余 09:5x」三要素且随轮询跳动；B 计时条同步；余额已划入会话=0

TC-03 提前挂断退整分钟

- **步骤**：TC-02 通话进行到约 1~2 分钟 → A 点「挂断 / 结束」（或 B 点「⛔ 挂断」）

- **预期**：覆盖层变「⚫ 通话已结束」并显示结束时刻 + 实际时长 + 「↩️ 已退回 N 分钟」（N = 剩余整分钟，不足 1 分钟不退）；余额 = N；记录行原因「旅客挂断/坐席挂断」

TC-04 waiting 120 秒无人接听全退

- **步骤**：A 开会话后**不接听**，等 120 秒（期间保持覆盖层开着轮询）
- **预期**：变「◯ 未接通已退款」；余额全额返还；记录原因「未接通全退」；坐席台该会话消失（expired 不在队列）

TC-05 到点强结（「付 10 分钟就聊 10 分钟」）

- **步骤**：TC-02 接听后**双方都不挂**，等满所选时长
- **预期**：到点瞬间 A、B 同步弹「⚫ 通话已结束」+ 原因「到点自动结束」；实际时长=所选分钟；**不退款**；B 蜂鸣黄色横幅提醒挂机

TC-06 直拨（需 CALL_HOTLINE_NUMBER；真机最真实）

- **步骤**：桌面：A 选「立即拨打」开会话 → 覆盖层巨型「📞 立即拨打坐席」按钮 href=tel:热线；手机同 Wi-Fi 开 `http://<电脑IP>:8000/h5/` 重复上述
- **预期**：手机点击直接拉起拨号盘拨热线；坐席台显示「📲 旅客直拨呼入」并 >90s 黄色高亮；接听后计费与 TC-02 一致
- **核对点（诚实边界）**：到点后**系统只结束计费会话并双端强提醒**，物理通话需坐席挂机——退款摘要口径已写明「到点自动结束」

TC-07 通话记录三要素与明细

- **步骤**：完成几通不同结局的通话后查看「通话记录」卡
- **预期**：最新在前；每条含日期时间（发起/接通）、mm:ss 实际时长、状态徽章（🟢⚫◯）、直拨/回拨标注、结束原因、分钟流水（↩+退 / −耗）；点开明细可见接通/结束时刻与关联订单

TC-08 中英切换与双币种

- **步骤**：点 🌐 EN 切语言后再走 TC-01/TC-06
- **预期**：全部文案切换（nav.call=📞 Call 等 30 键）；下单币种随环境自动 cny/usd；订单锁定下单时币种

TC-09 边界与诚实语义

操作	预期
余额 5 分钟却开 10 分钟会话	402 `insufficient_minutes`，前端 toast
时长 7/3/65 分钟	422 `invalid_duration`（5 的倍数、≤60）
热线未配却点「立即拨打」	前端自动切「等坐席回拨」+ toast（API 422 `hotline_not_configured`）
agent.html 员工键输错	401 回登录页「员工键不正确」
未配 AGENT_CONSOLE_KEY 直接开 agent.html	503「服务端未启用坐席台」
另一设备开同一会话链接	404（设备隔离，看不到别人会话）
重复 mock 确认同一订单	余额只加一次（provider_ref 幂等）

TC-10 PWA 离线壳（sw v27）

- **步骤**：H5 正常访问一次后断网刷新
- **预期**：app-shell 缓存命中可打开（API 数据 NetworkFirst 回落）；`agent.html` 已入壳离线可开；应用图标更新无残留旧缓存（v26→v27 自动清）

4. 快速 curl 冒烟（不开浏览器验证服务活着）

```
curl http://127.0.0.1:8000/api/v1/call/packages          # 套餐目录
curl -H "X-Device-ID: t1" http://127.0.0.1:8000/api/v1/call/balance   # 余额
curl -H "X-Device-ID: t1" http://127.0.0.1:8000/api/v1/call/records   # 记录
curl http://127.0.0.1:8000/api/v1/call/agent/queue       # 未配键 ⇒ 503 agent_disabled
```

5. 验收记录（2026-10-25 实机浏览器验证已回填）

用例	结果（✅/❌）	执行人	时间	备注
TC-01	✅	ZCode 浏览器实测	2026-10-25	mock 一键购买成功、余额 10、时长 chips 上限正确、**退款摘要购买前可见**
TC-02	✅	ZCode 浏览器实测	2026-10-25	坐席台登录（含中文坐席名）→ 队列显示直拨呼入 → 接听 → 双端同步 🟢 通话中
TC-03	✅	ZCode 浏览器实测	2026-10-25	旅客挂断退 10；坐席挂断 02:29 用后**退 7 整分钟**；双端记录一致
TC-04	✅	实机 API + DB 回拨	2026-10-25	waiting 超时 → expired + 全额退款，余额复原
TC-05	✅	自动化 + 实机读路径	2026-10-25	到点强结 exhausted（queue/records 双读路径兜底，不依赖旅客轮询）；单测覆盖
TC-06	✅	ZCode 浏览器实测	2026-10-25	热线显示、`tel:+86…` 链接正确；真机拨号待用户手机验证
TC-07	✅	ZCode 浏览器实测	2026-10-25	记录含起止时刻、mm:ss 时长、状态徽章、直拨/回拨、原因、退/扣分钟
TC-08	✅	静态校验	2026-10-25	i18n 30 键中英齐全；双币下单路径经 API 验证
TC-09	✅	ZCode 浏览器 + API	2026-10-25	422 hotline 降级 / 503 坐席未启用 / 402 / 设备隔离 / 幂等 全过
TC-10	✅	静态校验	2026-10-25	sw 现为 v64（并行会话推进），agent.html 在 SHELL 内

实机验证中发现并已修复的 4 个缺陷（均有回归测试）

1. **退款摘要未渲染**（铁律 23 违规）：`/packages` 现随目录下发 `refund_summary`，H5 购买前显示；`test_packages_include_refund_summary`。
2. **中文坐席名导致坐席台整体不可用**：HTTP 头仅 ISO-8859-1，客户端 `encodeURIComponent` + 服务端 `unquote`；实机验证「测试坐席」可正常接听。
3. **刷新页面产生孤儿 waiting 会话（分钟卡死）**：`records()` / `agent_queue()` 读路径惰性清理超时 waiting + 前端启动自动恢复未结束会话；`test_records_expires_orphan_waiting_session`。
4. **坐席台计时显示 NaN:NaN**：`agent_queue` 现返回服务端重算的 `remaining_seconds`，且到点强结不依赖旅客端轮询；`test_agent_queue_exposes_remaining_and_enforces_exhaustion`。

测试用 .env 键（生产前清理）

本轮实机验证在 `.env` 追加了：`AGENT_CONSOLE_KEY=test123`、`CALL_HOTLINE_NUMBER=+8610000000000`、`CALL_WAITING_TIMEOUT_SECONDS=600`（放宽等待窗口便于人工操作）。上线前替换为真实坐席键/热线号，并删除超时覆盖行。